Bedingte Wahrscheinlichkeit mehr

bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht · Terme deuten

GK ’18 B3.2f **1.** Bei einem Bildschirm sind Display und Netzteil mit 1,3 % beide defekt; das Display ist mit 12,4 % defekt. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bildschirm mit defektem Display auch ein defektes Netzteil hat.

IQB ’26 B2.1b **2.** Von den Songs einer Playlist sind 35 % Hip-Hop (H); $P(H \cap L) = 0{,}15$, wobei L heißt: mindestens 4 Minuten lang. Berechne $P_H(L)$.

IQB ’24 B2.1c **3.** 60 % der Schüler besitzen einen Laptop (L), 30 % einen Desktop-PC (D), 15 % beides. Berechne $P_D(L)$.

GK ’17 B3.1d **4.** Ein Gerät wird in vier Werken hergestellt: Werk A liefert 20 %, B 30 %, C 10 % und D 40 % aller Geräte; in A sind 4 % fehlerhaft. Insgesamt sind 3,1 % aller Geräte fehlerhaft. Ein zufällig ausgewähltes Gerät ist fehlerhaft. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass es aus Werk A stammt.

IQB ’26 A13b **5.** Ein Versandhändler verschickt 50 % seiner Sendungen mit dem Unternehmen A; 12 % aller Sendungen gehen mit A und kommen verspätet, 12,5 % gehen nicht mit A und kommen verspätet. Eine Sendung kommt verspätet. Untersuche, ob die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mit A verschickt wurde, größer als 50 % ist.

1: 10,5 % | 2: 42,9 % | 3: 0,5 | 4: 0,258 | 5: ja

GK '20 B4.2f **6.** In einem Betrieb ist ein Viertel der Beschäftigten weiblich (w); 4 % der weiblichen und 12 % der übrigen Beschäftigten sind unzufrieden (u). Eine zufällig ausgewählte Person ist unzufrieden. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht weiblich ist.

IQB '22 B2.1c **7.** Ein Viertel aller Menschen infiziert sich im Laufe des Lebens mit einem Bakterium; bei 10 % der Infizierten bricht die Krankheit aus, bei Nichtinfizierten nie. Bei einer Person bricht die Krankheit nicht aus. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich infiziert hat.

IQB '20 A12b **8.** Bei einem Fest sind 50 % der Gäste Erwachsene; 15 % aller Gäste sind verkleidete Erwachsene, 70 % der Jugendlichen sind verkleidet. Beschreibe die Bedeutung des Terms $\frac{0{,}15}{0{,}15+0{,}7\cdot 0{,}5}$ im Sachzusammenhang.

IQB '21 A11b **9.** 20 % der Menschen haben Heuschnupfen; ein Test ist bei ihnen mit 90 % positiv, bei den übrigen mit 3 %. Deute den Term $\frac{0{,}2\cdot 0{,}9}{0{,}2\cdot 0{,}9+0{,}8\cdot 0{,}03}$ im Sachzusammenhang.

Originale: Abi GK 2018 · B3.2f, IQB GK 2026 · B2.1b, IQB GK 2024 · B2.1c, Abi GK 2017 · B3.1d, IQB GK 2026 · A13b, Abi GK 2020 · B4.2f, IQB GK 2022 · B2.1c, IQB GK 2020 · A12b, IQB GK 2021 · A11b

6: 0,9 | 7: 0,231 | 8: Anteil der Erwachsenen unter allen Verkleideten (Wert 0,3) | 9: Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit positivem Test tatsächlich Heuschnupfen hat (Wert ≈ 0,882)